



MATEMÁTICA PARA PROGRAMAÇÃO

FUNDAMENTOS DE LÓGICA MATEMÁTICA

Proposições, operadores, implicações, quantificadores e aplicação em Python

Material de estudo e revisão

Objetivos de aprendizagem

- Ler e interpretar a notação da lógica proposicional.
- Construir e interpretar tabelas-verdade.
- Distinguir negação, conjunção, disjunção e implicação.
- Aplicar quantificadores e leis lógicas.
- Relacionar expressões lógicas às condições em Python.

Proposições e valores lógicos

PROPOSIÇÃO

Uma afirmação que pode receber exatamente um valor lógico: verdadeiro (V) ou falso (F).

VARIÁVEIS PROPOSICIONAIS

P e Q são símbolos que representam afirmações completas. Não são necessariamente variáveis numéricas.

Exemplos: P = “8 é par” (V) • Q = “5 > 10” (F)

Como ler os símbolos

$\neg P$

NÃO P

$P \wedge Q$

P E Q

$P \vee Q$

P OU Q

$P \oplus Q$

P OU EXCLUSIVO Q

$P \Rightarrow Q$

SE P, ENTÃO Q

$P \Leftrightarrow Q$

P SE E SOMENTE SE Q

Negação: NÃO ($\neg$)

$\neg P$ inverte o valor lógico de P.

P	$\neg P$
V	F
F	V

Exemplo: “Está chovendo” $\rightarrow$ “Não está chovendo”.

A negação não exige afirmar o extremo oposto.

Conjunção: E ($\wedge$)

$P \wedge Q$ só é verdadeira quando AMBAS são verdadeiras.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Aplicação: senha correta E conta ativa.

Disjunção: OU inclusivo (V)

$P \vee Q$ é verdadeira quando PELO MENOS UMA é verdadeira.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Atenção: no OU inclusivo, ambas podem ser verdadeiras.

OU exclusivo: XOR ($\oplus$)

$P \oplus Q$ é verdadeira quando EXATAMENTE UMA é verdadeira.

P	Q	$P \oplus Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo: escolher exatamente uma entre duas modalidades.

Implicação: SE... ENTÃO ($\Rightarrow$)

$P \Rightarrow Q$ só é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

P: antecedente • Q: consequente

Implicação lógica não estabelece, por si só, causalidade.

Entendendo a implicação

AFIRMAÇÃO

Se um número inteiro é divisível por 4, então é divisível por 2.

O QUE REFUTARIA?

Um número divisível por 4, mas não por 2.

O QUE NÃO REFUTA?

Um número não divisível por 4, mesmo que seja divisível por 2.

Equivalência: SE E SOMENTE SE ($\Leftrightarrow$)

$P \Leftrightarrow Q$ é verdadeira quando P e Q têm o MESMO valor lógico.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Equivale às duas implicações: $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$.

Condições necessárias e suficientes

P É SUFICIENTE PARA Q

Se P acontece, Q necessariamente acontece.

Q É NECESSÁRIA PARA P

Sem Q, P não pode acontecer.

Exemplo: divisível por 4 $\Rightarrow$ divisível por 2

Ser divisível por 2 é necessário, mas não suficiente para ser divisível por 4.

Quantificadores: TODOS e EXISTE

$\forall$ UNIVERSAL

Lê-se “para todo”.

Exemplo: todos os inteiros pares são divisíveis por 2.

$\exists$ EXISTENCIAL

Lê-se “existe pelo menos um”.

Exemplo: existe um inteiro maior que 10.

O quantificador determina o alcance de uma afirmação.

Como negar quantificadores

NEGAÇÃO DE “TODOS”

“Todos os alunos passaram” $\rightarrow$ “Pelo menos um aluno não passou”.

NEGAÇÃO DE “EXISTE”

“Existe um aluno que passou” $\rightarrow$ “Nenhum aluno passou”.

Negar uma afirmação universal exige pelo menos uma exceção.

Leis fundamentais da lógica

Identidade

$$P \wedge V \equiv P \mid P \vee F \equiv P$$

Não contradição

$$P \wedge \neg P \equiv F$$

Terceiro excluído

$$P \vee \neg P \equiv V$$

Dupla negação

$$\neg(\neg P) \equiv P$$

Comutatividade

$$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$$

Associatividade

$$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$$

Distributividade e De Morgan

DISTRIBUTIVIDADE

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

DE MORGAN 1

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

DE MORGAN 2

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

Aplicação prática em Python

```
idade = 20
tem_documento = True

if idade >= 18 and tem_documento:
    print("Entrada permitida")
else:
    print("Entrada negada")
```

and = E • or = OU • not = NÃO

Uma condição if controla a execução; não é idêntica à implicação lógica.

Exercícios de revisão

- 1. Se P é V e Q é F, quanto vale $P \text{ E } \text{NÃO } Q$?
- 2. Quando SE P , ENTÃO Q é falsa?
- 3. Negue: “Todos os programas funcionam”.
- 4. Se P e Q são verdadeiras, quanto vale $P \text{ XOR } Q$?

Responda antes de consultar o próximo slide.

Gabarito comentado

- 1. Verdadeiro. $\text{NÃO } Q$ é V; $P \text{ E } \text{NÃO } Q$ reúne duas verdades.
- 2. Quando P é V e Q é F. O antecedente ocorre, mas o consequente não.
- 3. Pelo menos um programa não funciona. Basta uma exceção.
- 4. Falso. XOR exige exatamente uma proposição verdadeira.

Síntese e próximos passos

- Leia símbolos e traduza cada expressão para linguagem natural.
- Domine as tabelas-verdade antes de combinar condições complexas.
- Diferencie implicação, equivalência e causalidade.
- Pratique a negação de afirmações com TODOS e EXISTE.
- Aplique os operadores em pequenos programas Python.

Próximo passo: exercícios graduais e retomada da avaliação diagnóstica.